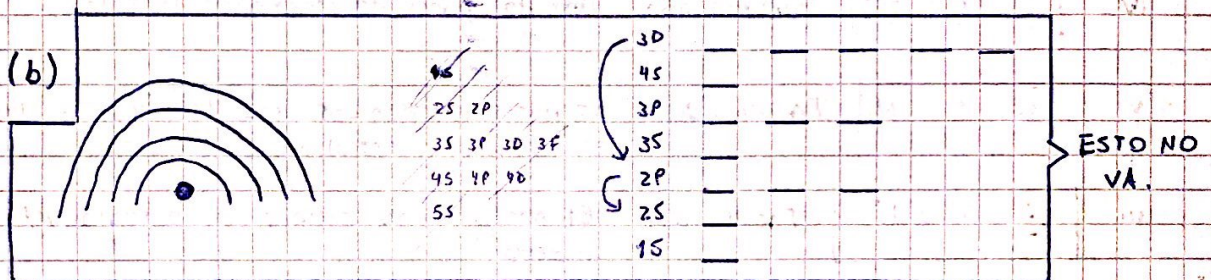
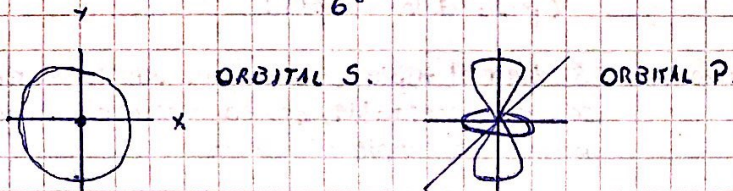


PROBLEMA 1

(a) Un orbital atómico es una región cercana al núcleo del átomo en la cual hay probabilidad de hallar al electrón (probabilidad de densidad electrónica). No se puede saber con exactitud la posición y el momento del electrón, por eso no se habla de una trayectoria específica, sino de una zona probable. En ~~el orbital S~~ el orbital S se pueden encontrar hasta 2 electrones, en el orbital P hasta ~~4~~ 6 electrones y en el orbital D hasta 10 electrones.



de $< E$ $\downarrow$ $\cdot 2p \rightarrow 2s \rightarrow$ línea roja (670 nm). $= E_1 = 2,95 \cdot 10^{-33} \text{ J}$
 $\cdot 3d \rightarrow 2p \rightarrow$ línea amarilla (640 nm). $= E_2 = 3,24 \cdot 10^{-33} \text{ J}$
 $\cdot 4d \rightarrow 2p \rightarrow$ línea azul (460 nm). $= E_3 = 4,3 \cdot 10^{-33} \text{ J}$
 a $> E$ $\downarrow$

De acuerdo a la ecuación que nos permite cuantificar la energía $= E = h \cdot c / \lambda$; cuanto mayor sea la longitud de onda más chico será el valor de la energía resultante. De la misma forma, las transiciones con menor longitud de onda se dan cuando las transiciones electrónicas se dan entre niveles más grandes donde el elemento está más excitado y libera más energía, lo que a su vez lo hace más inestable.

$$E = h \cdot (c / \lambda)$$

$$1 \text{ nm} \rightarrow 10,000000001 \text{ m}$$

$$670 \text{ nm} \rightarrow 6,7 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$E = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js} (3 \cdot 10^8 \text{ m/s} / 6,7 \cdot 10^{-7} \text{ m})$$

$$E_2 = h (c / 6,1 \cdot 10^{-7} \text{ m})$$

$$E = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 4,77 \text{ s}$$

$$E_2 = h \cdot 4,91 \text{ s}$$

$$E_1 = 2,95 \cdot 10^{-33} \text{ J}$$

$$E_2 = 3,24 \cdot 10^{-33} \text{ J}$$

$$E_3 = h (c / 4,6 \cdot 10^{-7} \text{ m})$$

$$E_3 = h \cdot 6,52 \text{ s}$$

$$E_3 = 4,30 \cdot 10^{-33} \text{ J}$$

PROBLEMA 2.

(a) $S \text{ y } N^- = 16 \text{ e}^- = 8 \text{ enlaces}$.

i. $[\underline{\text{S}} = \text{C} = \underline{\text{N}}]^-$ Adecuada. El átomo menos electronegativo es el átomo central y los tres elementos cumplen con la regla del octeto.

ii. $[\underline{\text{S}} - \text{C} = \underline{\text{N}}]^-$ Inadecuada. Si bien se encuentran todos los pares de electrones no es correcto plantear una estructura que no cumpla con la regla del octeto (podríendola cumplir).

iii. $[\underline{\text{S}} - \text{C} \equiv \underline{\text{N}}]^-$ Adecuada. Si bien el triple enlace hace que la molécula sea más inestable, es una estructura correcta porque se cumple el octeto.

iv. $[\underline{\text{S}} - \underline{\text{C}} - \underline{\text{N}}]^-$ Inadecuada. Hay dos pares de electrones de sobra.

v. $[\underline{\text{C}} = \text{S} = \underline{\text{N}}]^-$ Inadecuada. Los pares electrónicos están bien distribuidos pero el átomo central no es correcto.

vi. $[\underline{\text{S}} - \text{C} \equiv \underline{\text{N}}]^-$ Inadecuada. El nitrógeno no cumple con la regla del octeto.

vii. $[\underline{\text{N}} = \text{C} = \underline{\text{S}}]^-$ Adecuada. Es la misma estructura que en el ítem i.

(b).

I_3^-

$Z(\text{I}) = 53$.

Período = 5

Grupo = 17

$22 \text{ e}^- = 11 \text{ pares}$.

$\text{CE} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 3f^4 4d^1$

CSe_2

$Z(\text{C}) = 6$

$\text{CE} = 1s^2 2s^2 2p^2$

Período = 2

Grupo = 14

$Z(\text{Se}) = 34$

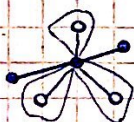
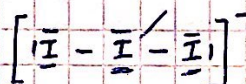
$\text{CE} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$

Período = 4

Grupo = 16

$\text{CSe}_2 = 16 \text{ e}^- = 8 \text{ enlaces}$.

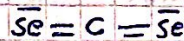
I_3^-



geometría electrónica
bipiramidal trigonal

geometría molecular
lineal.

CSe_2



geometría electrónica y molecular
lineal.

sigue $\rightarrow$

→ sigue PROBLEMA 2. (b).

Tal enunciado es falso, si bien ambas especies presentan similar geometría molecular esto no se debe a sus geometrías electrónicas, que además son muy diferentes. La especie I_3^- presenta cinco pares de electrones rodeando al átomo central donde dos de ellos se unen a un átomo cada uno, mientras que la especie CSe_2 presenta al átomo central enlazado a dos átomos periféricos únicamente.

PROBLEMA 3.

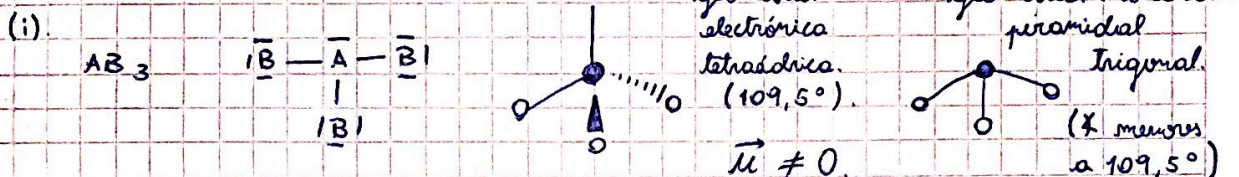
(a)	Z	A	X
	Grupo 1 (1 e ⁻ v).	Grupo 15 (5 e ⁻ v).	Grupo 14 (4 e ⁻ v).
	0,8 EN.	2,2 EN.	2,5 EN.

B
Grupo 17 (7 e⁻v).
2,8 EN.

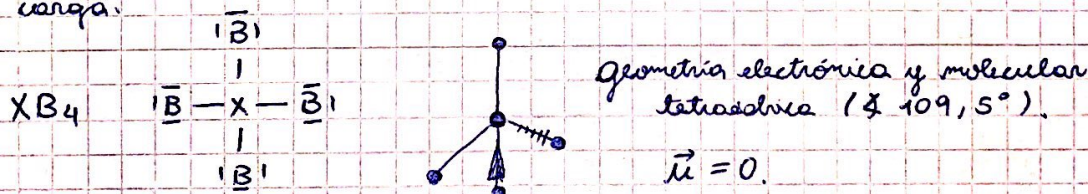
AB₃ → enlace covalente = 13 pares.

XB₄ → enlace covalente = 16 pares.

ZB → enlace iónico.



La sustancia AB₃ presenta una unión covalente ya que según su grupo es posible predecir que se trata de dos componentes no metálicos. El átomo central y menos electronegativo A presenta 4 pares de electrones, uno libre y el resto de ellos unidos cada uno a un átomo de B. Es así como podemos obtener la geometría electrónica tetraédrica con 109,5° en sus ángulos, al analizar su geometría molecular los ángulos formados entre los átomos de B es menor a 109,5° ya que el par electrónico libre ocupa mayor volumen que los enlazados porque no se encuentra atraído a ningún núcleo con carga positiva. Esta sustancia presenta un momento dipolar distinto de cero porque (por la presencia del par libre de electrones) los vectores no se anulan. Esto da lugar a una molécula apolar, con diferentes densidades de carga.



Esta sustancia covalente presenta sus cuatro pares de electrones (del átomo central X) enlazados a un átomo de B, por lo que no hay pares libres de electrones rodeando a la molécula un carácter apolar, donde el momento dipolar es igual a 0 ya que se anulan las cargas (que "tirar" con igual intensidad).

(ii) AB₃. Las mismas moléculas de la sustancia presentan interacciones dipolares (London o Van der Waals), interacciones inductivas (dipolo permanente - dipolo inducido) e interacciones electrostáticas (dipolo permanente - dipolo permanente), pudiendo formar además con otras sustancias interacciones electrostáticas (ión - dipolo permanente).

sigue →

4

NOTA

→ sigue PROBLEMA 3 (a) (ii)

XB₄. Las mismas moléculas de la sustancia presentan entre sí interacciones dipolo-dipolo (London o Van der Waals) y en caso de estar en una solución interacciones inductivas (dipolo inducido - dipolo inducido). También puede formar con otras sustancias interacciones inductivas (ión - dipolo inducido y dipolo permanente - dipolo inducido).

ZB Las mismas moléculas de la sustancia presentan entre sí interacciones dipolo-dipolo (London o Van der Waals) y interacciones electrostáticas (ión - ión), e interacciones dipolo-dipolo (ión - dipolo inducido), pudiendo formar además interacciones electrostáticas (ión - dipolo permanente).

ii) La sustancia con mayor solubilidad en agua es AB₃ debido a que presenta mayores interacciones semejantes a la de la molécula de agua, lo que le da más facilidad para romper sus enlaces entre sí y unirse con dicha molécula (ya que forma los mismos interacciones), disolviéndose. Es posible (a veces) generalizar esto en que las moléculas se disuelven mejor en aquellas de igual polaridad, pero como expliqué esto está dado por el carácter de sus interacciones. Por el contrario, la sustancia menos soluble en agua es XB₄, ya que es la que menos interacciones puede formar con ella.

(b)

El primer compuesto presenta una temperatura de ebullición más baja que el segundo porque es más pequeño y presenta menos enlaces. Como hay "menos enlaces para romper" la energía que hay que entregarle a este compuesto para que esto suceda es relativamente baja comparándolo con la del segundo compuesto, el cual al presentar una cadena mucho más larga y por lo tanto mayor cantidad de enlaces necesita que se le entregue mayor energía para romperlos y separar sus moléculas, aumentando consecuentemente el punto de ebullición. En síntesis, cuanto más grande es el compuesto más alta es su temperatura de ebullición.

PROBLEMA 4.

(a)



ST = alcohol etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)

$$\rho = 0,789 \text{ g/ml}$$

$$M_r = 46,1$$

(i)

SV = agua (H_2O) $\rightarrow \rho = 1 \text{ g/ml}$

70% v/v (70 ml ST en 100 ml SC).

Quiero preparar 250 ml SC partiendo de 96% v/v ST $\rightarrow \rho = 0,799 \text{ g/ml}$
 usando m y V de 250 ml, 500 ml, 750 ml y 1000 ml.

SC inicial. 96 ml ST $\rightarrow$ 100 ml SC.

$$1 \text{ ml ST} \rightarrow 0,799 \text{ g ST}$$

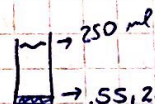
$$96 \text{ ml ST} \rightarrow 76,70 \text{ g ST}$$



$$\rightarrow 76,70 \text{ g ST} \rightarrow 100 \text{ ml SC}$$

$$138,07 \text{ g ST} \rightarrow 180,01 \text{ ml SC}$$

SC final



$$70 \text{ ml ST} \rightarrow 100 \text{ ml SC}$$

$$1 \text{ ml ST} \rightarrow 0,789 \text{ g ST}$$

$$70 \text{ ml ST} \rightarrow 55,23 \text{ g ST}$$

$$138,07 \text{ g ST} \rightarrow 250 \text{ ml SC}$$

$$76,70 \text{ g ST} \cdot V_1 = 55,23 \text{ g ST} \cdot 250 \text{ ml}$$

$$V_1 = 180,01 \text{ ml}$$

$$100 \text{ ml SC} \rightarrow 76,70 \text{ g ST}$$

$$180 \text{ ml SC} \rightarrow 138,02 \text{ g ST}$$

$$C_1 (138,06 \text{ g ST}) \cdot V_1 (180 \text{ ml SC}) = C_2 (55,23 \text{ g ST}) \cdot V_2 (250 \text{ ml SC})$$

~~Respuesta~~

Para generar $\frac{1}{4}$ L de solución de alcohol etílico al 70% v/v a partir de alcohol etílico al 96% v/v ~~deben~~ se deben pesar en la balanza 138,07 g del alcohol e incorporarle agua hasta alcanzar el marca que marca los 250 ml del medidor.

(ii)

$$i. M. \rightarrow \text{moles ST} \rightarrow \text{ml SC} \quad 70\% \text{ v/v}$$

$$70 \text{ ml ST} \rightarrow 100 \text{ ml SC}$$

$$96,1 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ mol ST}$$

$$55,23 \text{ g ST} \rightarrow 100 \text{ ml SC}$$

$$55,23 \text{ g} \rightarrow 1,19 \text{ moles ST}$$

$$i. M = 1,19$$

$$ii. \% \text{ m/v} \rightarrow \text{gr ST} \rightarrow 100 \text{ ml SC}$$

$$ii. / \quad 55,23 \% \text{ m/v}$$

sigue $\rightarrow$

→ sigue PROBLEMA 4.
(b)

30°C. $\square$ → 3,75 g ST.
250 g SV.

100 g SC → 1,36 g ST.
253,75 g SC → 3,45 g ST.

253,75 g SC.

3,75 g - 3,45 g = 0,3 g (precipitado)

es decir, quedarán 0,3 g de NaCl en disolución. (a 30°C en 250 g de metanol).
Para que se disuelva es necesario bajar la temperatura.